Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Πανεπιστήμιο Πατρών

Λογική Σχεδίαση

Οδηγός μελέτης από τις παλιές εξεταστικές

CEID_23Y107 · 2ο εξάμηνο · υποχρεωτικό · 7 ECTS

Επιμέλεια: Giorgos Kandilas

https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/

Βάση γνώσης CEID · έκδοση 2026.10 · έκδοση 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.23434967

CC BY-NC-SA 4.0 για το κείμενο του οδηγού· τα θέματα ανήκουν στους διδάσκοντες του μαθήματος.

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσεις 2

1 Το μάθημα σε μία σελίδα 2

2 Χάρτης των εξετάσεων 3

3 Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (Moore, Mealy) 6

4 Άλγεβρα Boole και λογικές πύλες 9

5 Συνδυαστικά κυκλώματα MSI 12

6 Μετρητές και καταχωρητές 15

7 Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα 17

8 Πολυπλέκτες, αποπλέκτες και πύλες τριών καταστάσεων 18

9 Κανονικές μορφές και χάρτες Karnaugh 20

10 Δειγματοληψία, κβάντιση και δυαδική αναπαράσταση 22

11 Πρόσημοι αριθμοί και αθροιστές 23

12 Μανδαλωτές και flip-flops 25

13 Χρονισμός και καθυστερήσεις διάδοσης 26

14 Ασκήσεις εξάσκησης 28

Πηγές και ευχαριστίες 29

Πριν ξεκινήσεις

Αυτός ο οδηγός είναι φτιαγμένος από τις **6 εξεταστικές** (Σεπτέμβριος 2023 έως Σεπτέμβριος 2026) της βάσης γνώσης CEID, τις διαφάνειες του eClass, το περίγραμμα του μαθήματος και ό,τι έγραψαν φοιτητές στο Discord. Και οι έξι εξετάσεις έχουν ετικέτες θεμάτων (**25 ερωτήσεις** συνολικά), αλλά μόνο τρεις είναι **πιστές μεταγραφές** (Ιούνιος 2026 Ομάδες Α και Β, Σεπτέμβριος 2026 Ομάδα Β). Οι υπόλοιπες είναι μερικές (Σεπτέμβριος 2023, Ιούνιος 2024, Ιούνιος 2025), γι' αυτό τα ποσοστά του χάρτη είναι **κάτω όρια**.

Σημείωση

Διαφορά από άλλα μαθήματα: υπάρχει **μία μόνο** λύση από φοιτητές (Ιούνιος 2024, θέματα 1 και 6, χειρόγραφη σημείωση φοιτητή) και **καμία επίσημη**. Όλες οι άλλες λύσεις σε αυτόν τον οδηγό είναι από AI, χωρίς έλεγχο από άνθρωπο, και σημειώνονται AI. Δούλεψε πρώτα τα θέματα μόνος σου και μετά σύγκρινε.

Τι σημαίνουν οι σημάνσεις

- ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ (✓) — λύση από φοιτητές (αρχείο λύσεων της βάσης). Έχει προειδοποιήσεις, που αναφέρονται στη λύση.
- AI (☼) — λύση γραμμένη με τη βοήθεια AI, χωρίς έλεγχο από άνθρωπο.
- Χωρίς κλειδί (○) — δεν υπάρχει λύση στη βάση (ούτε AI). Εκεί δίνεται μόνο η μέθοδος.
- DISCORD — γνώμη φοιτητών από το Discord του CEID, με ημερομηνία. Χρήσιμη, αλλά ανεπίσημη.

1 Το μάθημα σε μία σελίδα

Τι είναι. Εισαγωγή στην ψηφιακή σχεδίαση: από το αναλογικό σήμα και την άλγεβρα Boole, στα συνδυαστικά κυκλώματα (MSI: αθροιστές, συγκριτές, αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες, ROM), και μετά στα ακολουθιακά στοιχεία (μανδαλωτές, flip-flops), στις μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (Moore, Mealy) και στους μετρητές. Το υλικό των διαλέξεων 2025-26 έχει 20 διαλέξεις σε 7 ενότητες (ευρετήριο στο eClass).

Διδάσκων 2025-26. Χρ. Παπαδημητρόπουλος (Εντεταλμένος Διδάσκων).

Ώρες και πίστωση. 3 ώρες θεωρία, 1 ώρα φροντιστήριο, 0 ώρες εργαστήριο· 7 ECTS (κατάλογος 2025-26).

Πώς βαθμολογείται. Τελική γραπτή εξέταση, 100% της βαθμολογίας (περίγραμμα). Το περίγραμμα αναφέρει μίγμα πολλαπλής επιλογής, σύντομης ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων. Τα έξι καταγεγραμμένα φύλλα (2023–2026) όμως είναι όλα **ανοιχτών απαντήσεων**, με ασκήσεις σχεδίασης. Δεν βρέθηκαν πληροφορίες για βαθμολογική κλίμακα ή κατανομή μονάδων ανά θέμα.

Η εξέταση.

- Διάρκεια: 140 λεπτά (Σεπτέμβριος 2023, Ιούνιος 2025), 120 λεπτά (Ιούνιος 2026, Σεπτέμβριος 2026). Ιούνιος 2024: Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.
- Θέματα: 4 έως 6 θέματα ανά εξέταση, με υποερωτήματα. Στις εξετάσεις του 2026 τα ερωτήματα έχουν βάρος από 5 έως 25 μονάδες.
- Ό,τι επιτρέπεται: κατά φοιτητή, το 2024 «Ένα Α4 με σημειωσεις» DISCORD 2024-05-31. Το 2026 ο διδάσκων επέτρεπε «τυπολόγιο Α4 μπρος πίσω» DISCORD 2026-06-20, κατά φοιτητή. Επίσημη ανακοίνωση δεν βρέθηκε.

- Τυπολόγιο μέσα στο θέμα: τα φύλλα του 2026 δίνουν τους πίνακες αληθείας των flip-flops (JK, T, D) μέσα στην εκφώνηση. Μάθε να τους χρησιμοποιείς.

Τι λένε οι φοιτητές (κατά φοιτητές, ανώνυμα):

> *«δε νομίζω να είναι πολλαπλής» — DISCORD 2026-06-03, πριν από την εξέταση Ιουνίου 2026. Η εξέταση ήταν ανοιχτών απαντήσεων.*

> *«απλώς ειλικρινά δεν ήταν αυτό που περίμενε κανείς και ήταν πολύ δύσκολα» — DISCORD 2026-06-25, μετά την εξέταση Ιουνίου 2026 (κατά φοιτητές, άποψη).*

> *«historically first time not a single rom problem» — DISCORD 2026-06-25. Κατά το ίδιο μήνυμα, δεν υπήρξε θέμα με ROM, σε αντίθεση με προηγούμενες εξετάσεις.*

> *«rom is pretty straightforward. one just needs practice» — DISCORD 2026-06-23, σε συζήτηση για την ύλη της διάλεξης 5.*

> *«παλι σχεδον μονο ακολουθιακα εβαλε ο τυπος?» — DISCORD 2026-09-17, μετά την εξέταση Σεπτεμβρίου 2026. Η ερώτηση δεν έχει επιβεβαιωμένη απάντηση, αλλά τα φύλλα δείχνουν πολλά ακολουθιακά θέματα.*

2 Χάρτης των εξετάσεων

Ο πίνακας μετράει σε πόσες από τις **6 εξετάσεις** εμφανίζεται κάθε θεματική ενότητα. Η στήλη «τελευταία εξέταση» δείχνει την πιο πρόσφατη. Η αρίθμηση των κεφαλαίων είναι η σειρά του οδηγού· τα κεφάλαια είναι ταξινομημένα με βάση τη συχνότητα των ερωτήσεων.

Θεματική ενότητα	Εξετάσεις (από 6)	Τελευταία εξέταση	Κεφ.
Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (Moore, Mealy)	**5**	Σεπτέμβριος 2026 (Ομάδα Β)	1
Άλγεβρα Boole και λογικές πύλες	**5**	Ιούνιος 2026 (Ομάδα Β)	2
Συνδυαστικά κυκλώματα MSI	**3**	Σεπτέμβριος 2026 (Ομάδα Β)	3
Μετρητές και καταχωρητές	**2**	Ιούνιος 2026 (Ομάδα Β)	4
Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα	1	Σεπτέμβριος 2026 (Ομάδα Β)	5
Πολυπλέκτες, αποπλέκτες και πύλες τριών καταστάσεων	**2**	Ιούνιος 2026 (Ομάδα Α)	6
Κανονικές μορφές και χάρτες Karnaugh	1	Σεπτέμβριος 2023	7
Δειγματοληψία, κβάντιση και δυαδική αναπαράσταση	1	Ιούνιος 2024	8
Πρόσημοι αριθμοί και αθροιστές	1	Ιούνιος 2025	9
Μανδαλωτές και flip-flops	0 με ετικέτα	—	10
Χρονισμός και καθυστερήσεις διάδοσης	0 με ετικέτα	—	11

Σημείωση

Τι να μελετήσεις πρώτα. Ξεκίνα από τις **μηχανές καταστάσεων** (κεφ. 1) και την **άλγεβρα Boole** (κεφ. 2), που εμφανίζονται σε πέντε από τις έξι εξετάσεις. Μετά πέρνα τα **συνδυαστικά MSI** (κεφ. 3) και τους **μετρητές** (κεφ. 4). Τα κεφάλαια 10 και 11 δεν έχουν ερωτήσεις με ετικέτα, αλλά η ύλη τους εμφανίζεται σε υποερωτήματα του 2025 και του 2026.

Σημείωση

Προσοχή στις εκφωνήσεις του 2026. Στην εξέταση Ιουνίου 2026 Ομάδα Α, το θέμα 4 ζητά συμπεριφορά «όταν βρεθεί στην κατάσταση 000», αλλά το διάγραμμα που δίνεται έχει καταστάσεις 001, 011, 010, 101, 100. Στην εξέταση Ιουνίου 2026 Ομάδα Β και στην εξέταση Σεπτεμβρίου 2026 Ομάδα Β, το θέμα 4 ζητά την κατάσταση 001, ενώ το διάγραμμα έχει 110, 100, 011, 010, 101. Αν βρεθείς μπροστά σε κάτι τέτοιο στην εξέταση, γράψε την παραδοχή σου ρητά.

Χρονολόγιο: πόσες ερωτήσεις ανά ενότητα και έτος (κενό = δεν εμφανίστηκε)

Ενότητα	’23	’24	’25	’26	Σ
Άλγεβρα Boole και λογικές πύλες	1	2	1	2	**6**
Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (Moore, Mealy)	2		1	3	**6**
Συνδυαστικά κυκλώματα MSI	1		1	1	**3**
Μετρητές και καταχωρητές				3	**3**
Πολυπλέκτες, αποπλέκτες και πύλες τριών καταστάσεων	1			1	**2**
Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα				2	**2**
Κανονικές μορφές και χάρτες Karnaugh	1				**1**
Δειγματοληψία, κβάντιση και δυαδική αναπαράσταση		1			**1**
Πρόσημοι αριθμοί και αθροιστές			1		**1**

Τύποι ερωτήσεων (25 ερωτήσεις, 25 από το 2021 και μετά)

Τύπος	Όλα	%	Από 2021
Σχεδίαση / εκτέλεση αλγορίθμου	22	88%	22
Υπολογισμός	3	12%	3

Τα δύο παραπάνω σχήματα παράγονται αυτόματα από την ταξινόμηση των ερωτήσεων· μία ερώτηση με υποερωτήματα μετράει μία φορά.

3

Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (Moore, Mealy)

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. LogicDesign2025_lect16 έως lect19 στο eClass)
Moore ή Mealy. Στο Moore η έξοδος εξαρτάται **μόνο** από την κατάσταση. Στο Mealy εξαρτάται από την κατάσταση **και** από την είσοδο. Στο διάγραμμα Moore η έξοδος γράφεται μέσα στην κατάσταση. Στο διάγραμμα Mealy γράφεται στις ακμές ως «είσοδος/έξοδος».
Βήματα.

1. Βρες τι πρέπει να θυμάται η μηχανή: κάθε κατάσταση είναι ό,τι χρειάζεται για να αποφασίσει το επόμενο βήμα (π.χ. «πόσα μηδενικά μετά το τελευταίο 1, mod 3»).
2. Φτιάξε τον πίνακα μετάβασης: τρέχουσα κατάσταση, είσοδος, επόμενη κατάσταση, έξοδος.
3. Κωδικοποίησε τις καταστάσεις με δυαδικό κώδικα ή με κώδικα Gray, αν το ζητά η εκφώνηση.
4. Από τον πίνακα του flip-flop που ζητά η εκφώνηση (D, T ή JK) βγάλε τις εισόδους κάθε flip-flop και ελαχιστοποίησέ τες με χάρτη Karnaugh.
5. Για τις **αχρησιμοποίητες** καταστάσεις: αν ζητείται αυτόματη διόρθωση, δείξε ότι από κάθε αχρησιμοποίητη κατάσταση η μηχανή καταλήγει σε έγκυρη. Αλλιώς μπορείς να τις θεωρήσεις αδιάφορες (X).
6. Για ερώτημα «τι κάνει το FSM όταν βρεθεί στην κατάσταση X», τρέξε την ακολουθία εισόδων βήμα-βήμα στον πίνακα μετάβασης.

Πίνακες διέγερσης (excitation).

- D: $D = Q_{t+1}$.
- T: $T = 0$ αν η κατάσταση δεν αλλάζει, $T = 1$ αν αλλάζει.
- JK: 0→0: $J = 0$, $K = X$· 0→1: $J = 1$, $K = X$· 1→0: $J = X$, $K = 1$· 1→1: $J = X$, $K = 0$.

Παράδειγμα: αναγνώριση μοτίβου με Mealy (Σεπτέμβριος 2023, Θέμα 4, ερώτημα 1)

Θέμα εξέτασης

Θέμα 4 (2.5 μονάδες)

1) Αναπτύξτε το κατά Mealy διάγραμμα μετάβασης καταστάσεων μιας μηχανής καταστάσεων η οποία να αναγνωρίζει αν μια ακολουθία εισόδου περιέχει ένα ‘1’ μετά τριάδες από ‘0’ και μετά ένα ‘1’. Κάθε φορά που αναγνωρίζεται η ακολουθία στην είσοδο, η έξοδος γίνεται U και σε κάθε άλλη περίπτωση η έξοδος είναι ‘X’. Για παράδειγμα η μηχανή πρέπει να αναγνωρίζει τις ακολουθίες 10001, 10000001, 10000000001, 100010001 αλλά όχι τις 101, 1001, 100001 και 1000001. (1.5 μονάδες)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified) χρησιμοποιεί πέντε καταστάσεις: S_0 (δεν έχει δει ακόμη «1»), A (μόλις είδε «1»), B, C και D, όπου το B, C, D σημαίνει ότι τα μηδενικά μετά το τελευταίο «1» είναι $\equiv 1, \equiv 2 \pmod 3$ και $3k$ με $k \geq 1$ αντίστοιχα. Το U βγαίνει μόνο στη μετάβαση $D \xrightarrow{1/U} A$. Η λύση ελέγχθηκε μόνο για τις οκτώ ακολουθίες της εκφώνησης. Αυτό δεν αποδεικνύει ότι η μηχανή είναι σωστή για κάθε είσοδο, γι’ αυτό ξαναπέρασε τη λογική με το χέρι.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς την επικάλυψη. Το τελευταίο «1» μιας αναγνώρισης μπορεί να είναι και το πρώτο «1» της επόμενης. Γι' αυτό η ακολουθία 100010001 δίνει U δύο φορές.

Παράδειγμα: έξοδος μηχανής με D flip-flop (Σεπτέμβριος 2023, Θέμα 4, ερώτημα 2)

Θέμα εξέτασης

2) Σχεδιάστε την έξοδο της μηχανής καταστάσεων του προηγούμενου ερωτήματος όταν δέχεται σαν είσοδο το σήμα INP. Η μηχανή καταστάσεων χρησιμοποιεί θετικά ακμοπυροδότητα D flip-flop. (1.0 μονάδα)

Λύση

○ *Χωρίς κλειδί.* Η μεταγραφή δεν έχει την κυματομορφή του INP (το αρχείο λύσεων λέει «Δεν λύθηκε»). Η μέθοδος: πάρε τον πίνακα μετάβασης του προηγούμενου ερωτήματος, γράψε στο διάγραμμα χρονισμού τις τιμές του CLK και του INP ανά ακμή και βάλε σε κάθε ακμή την κατάσταση και την έξοδο της μηχανής. Η έξοδος γίνεται U μόνο όταν η μετάβαση είναι η μία ειδική.

Παράδειγμα: Moore ελεγκτής έντασης ήχου με κώδικα Gray (Ιούνιος 2025, Θέμα 4)

Θέμα εξέτασης

Θέμα 4 (2.5 μονάδες)
Να συνθέσετε ένα σύγχρονο ακολουθιακό κύκλωμα που υλοποιεί έναν ελεγκτή έντασης ήχου ενός ηχείου. Το ηχείο έχει δύο εισόδους του 1 bit ενεργές χαμηλά Plus και Minus και μια έξοδο L που υποδηλώνει την ένταση. Η ένταση έχει τέσσερεις καταστάσεις OFF, 70dB, 75dB και 80dB. Στην αρχή το ηχείο είναι OFF. Κάθε φορά που πατιέται το Plus η ένταση αυξάνει (OFF → 70dB → 75dB → 80dB) και κάθε φορά που πατιέται το Minus η ταχύτητα μειώνεται (μέχρι να σβήσει). Αν πατηθούν ταυτόχρονα Plus και Minus, το ηχείο σβήνει (OFF). Επίσης, το ηχείο έχει ένα ρολόι (clk) κι ένα σήμα reset (rst). Η λύση σας πρέπει να περιλαμβάνει:

1. το κατά Moore διάγραμμα μετάβασης καταστάσεων (1 μονάδα) και
2. το κύκλωμα που υλοποιεί την ανωτέρω λειτουργία. Η κωδικοποίηση των καταστάσεων να χρησιμοποιεί κώδικα Gray και να χρησιμοποιήσετε D flip-flop. (1.5 μονάδες)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified) είναι Moore με τέσσερις καταστάσεις OFF, 70, 75, 80 και κώδικα Gray: OFF = 00, 70 = 01, 75 = 11, 80 = 10. Κάνει παραδοχές που η εκφώνηση δεν λέει: ότι το «ταχύτητα» είναι τυπογραφικό για «ένταση», ότι το ταυτόχρονο Plus και Minus σβήνει το ηχείο, και ότι το rst το επαναφέρει στο OFF. Οι εξισώσεις των δύο D flip-flop δεν έχουν ελεγχθεί πλήρως για αυτόν τον οδηγό. Έλεγξε κάθε μετάβαση του πίνακα, ειδικά τις μεταβάσεις με τα δύο κουμπιά μαζί.

Σημείωση

Συχνό λάθος: στο Moore η έξοδος L εξαρτάται μόνο από την κατάσταση. Αν βάλεις την είσοδο Plus ή Minus στην έξοδο, φτιάχνεις Mealy και χάνεις τη ζητούμενη μορφή.

Ακόμη λυμένα θέματα

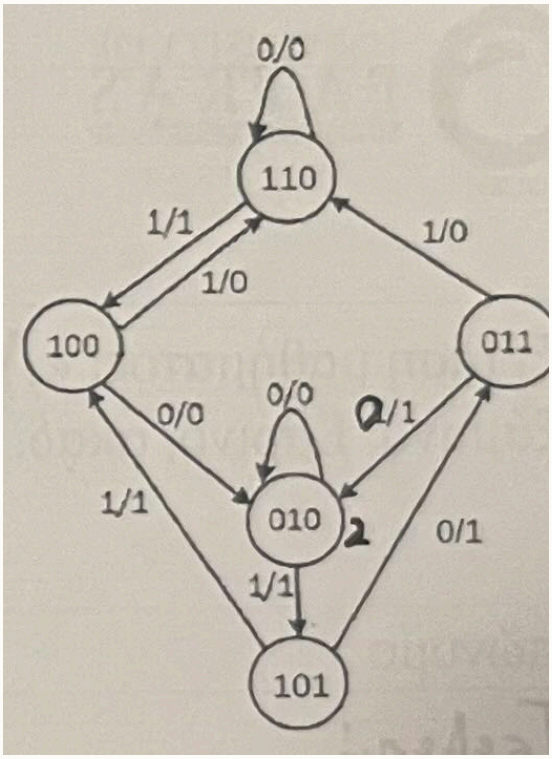
3.4.1 Ιούνιος 2026 Ομάδα Β, Θέμα 4: Moore με T flip-flops

Θέμα εξέτασης

4. Στο διπλανό σχήμα δίνεται το διάγραμμα μιας μηχανής πεπερασμένων καταστάσεων. Ζητούνται:

i. Να δοθεί το ακολουθιακό κύκλωμα με T FFs σύμφωνα με το μοντέλο Moore (20 μονάδες)

ii. Να ελεγχθεί η συμπεριφορά του FSM όταν βρεθεί στην κατάσταση 001 (5 μονάδες)



Λύση

○ *Χωρίς κλειδί.* Η λύση AI δεν καλύπτει το θέμα (οι ακμές δεν είναι πλήρως διαθέσιμες στη μεταγραφή). Η μέθοδος: γράψε τον πίνακα μετάβασης από το διάγραμμα, κωδικοποίησε τις καταστάσεις, βγάλε τις εισόδους T για κάθε flip-flop με τον πίνακα $T = Q_t \oplus Q_{t+1}$ και ελαχιστοποίησε. Για το ερώτημα ii, η κατάσταση 001 δεν υπάρχει στο διάγραμμα που δόθηκε· γράψε την παραδοχή σου.

4

Άλγεβρα Boole και λογικές πύλες

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. LogicDesign2025_lect5 και lect6 στο eClass)
Θεωρήματα που χρησιμοποιείς συνέχεια. $X+0=X$, $X\cdot 1=X$, $X+\bar{X}=1$, $X\bar{X}=0$. Απορρόφηση $X+XY=X$. Επιμεριστική $X(Y+Z)=XY+XZ$, αλλά και η αντίστροφή της $X+YZ=(X+Y)(X+Z)$. De Morgan: $\overline{XY}=\bar{X}+\bar{Y}$ και $\overline{X+Y}=\bar{X}\bar{Y}$. Τέλος, $X\oplus Y=X\bar{Y}+\bar{X}Y$.
Απλοποίηση. Γράψε τη συνάρτηση, εφάρμοσε τα θεωρήματα ένα ένα και **γράψε το όνομα κάθε θεωρήματος** δίπλα στο βήμα. Η εκφώνηση το ζητά συχνά. Για έλεγχο, φτιάξε πίνακα αληθείας της αρχικής και της απλοποιημένης έκφρασης.
Από κύκλωμα σε έκφραση. Γράψε την έξοδο κάθε πύλης ως έκφραση των εισόδων της, από τα αριστερά προς τα δεξιά. Μην μαντεύεις· ειδικά το NAND/NOR και το XOR συχνά μπερδεύονται.
Υλοποίηση με NAND ή NOR. Το $\bar{X}=X$ NAND X, και το AND/OR προκύπτει από δύο αντιστροφές. Μέτρα τις πύλες **μετά** την απλοποίηση.
Συχνό λάθος. Ο πίνακας αληθείας είναι ο τελικός έλεγχος. Όταν δύο λύσεις διαφέρουν (π.χ. AND ή NAND), ο πίνακας δείχνει ποια είναι σωστή.

Παράδειγμα: απλοποίηση με αλγεβρικές πράξεις (Ιούνιος 2025, Θέμα 2, ερώτημα 3)

Θέμα εξέτασης

Θέμα 2 (3.5 μονάδες)

3. Να απλοποιήσετε την J=(A + B' + C')(A + B' + C)(A + B + C') μόνο με αλγεβρικές πράξεις. Να αναφέρετε ποια θεωρήματα ή/και αξιώματα χρησιμοποιήσατε κατά την απλοποίηση. (1 μονάδα)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified) κάνει τρία βήματα. Πρώτα $(A+B'+C')(A+B'+C)=A+B'+C'C=A+B'$, με $X+YZ=(X+Y)(X+Z)$ και $CC'=0$. Μετά $(A+B')(A+B+C')=A+B'(B+C')$. Τέλος $B'(B+C')=B'C'$, άρα $J=A+B'C'$. Η διαδρομή έχει ελεγχθεί αλγεβρικά. Το τελικό αποτέλεσμα είναι επίσης $J=A+\overline{B+C}$.

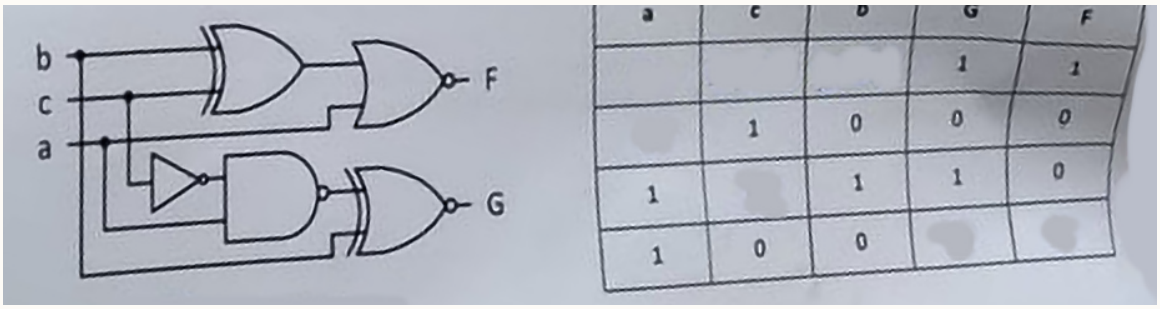
Σημείωση

Συχνό λάθος: να απλοποιείς «από το μάτι». Γράψε δίπλα σε κάθε γραμμή το θεώρημα που εφάρμοσες, γιατί το ζητά η εκφώνηση και γιατί έτσι βρίσκεις γρήγορα το λάθος σου.

Παράδειγμα: από κύκλωμα σε συνάρτηση και πίνακα (Σεπτέμβριος 2023, Θέμα 2)

Θέμα εξέτασης

Θέμα 2 (2 μονάδες)
Δίνεται το κύκλωμα της παρακάτω εικόνας. Να συμπληρώσετε τον πίνακα.



a	c	b	G	F
			1	1
	1	0	0	0
1		1	1	0
1	0	0		

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified) βγάζει από το κύκλωμα $F = \overline{(c \oplus b) + a}$ και $G = a \oplus (\bar{c}\, a) = a\, c$. Με τον πίνακα αληθείας που προκύπτει, οι συμπληρώσεις είναι: η δεύτερη γραμμή έχει $a = 0$, η τρίτη έχει $c = 1$, η τέταρτη έχει $G = 0$ και $F = 0$.

Η **πρώτη γραμμή** (G=1, F=1) δεν μπορεί να προκύψει από αυτό το κύκλωμα: το $G = 1$ θέλει $a = 1$ και $c = 1$, και τότε $F = 0$. Είτε η μεταγραφή έχει λάθος είτε η εκφώνηση. Η λύση το σημειώνει και δεν δίνει τιμές για αυτή τη γραμμή.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να γεμίζεις τον πίνακα στήλη-στήλη χωρίς να ελέγχεις τις γραμμές μεταξύ τους. Αν μια γραμμή της εκφώνησης δεν συμφωνεί με την έκφραση, σημείωσε το και μην την «διορθώνεις» σιωπηλά.

Ακόμη λυμένα θέματα

4.3.1 Ιούνιος 2024, Θέμα 6: Π-μορφή σε πύλες 2 εισόδων, decoder και MUX (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ)

Θέμα εξέτασης

Θέμα 6

Να υλοποιήσετε την F(A,B,C,D) = Π(0, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15) με τους ακόλουθους τρόπους:

i. Με τον ελάχιστο δυνατό αριθμό πυλών των δύο εισόδων.

ii. Με τον ελάχιστο αριθμό αποκωδικοποιητών 2 → 4 και μία μόνο πύλη 2 εισόδων και

iii. Με τον ελάχιστο αριθμό πολυπλεκτών 2 → 1 και αντιστροφείς.

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, χειρόγραφη σημείωση στη φωτογραφία).* Η F ισούται με $\Sigma(1,3,5,7,9,11,12,14)$, δηλαδή $F = D \oplus (AB)$. Ο έλεγχος δείχνει ότι η έκφραση είναι ίδια με τη Π-μορφή. (i) Μία πύλη AND για το AB και μία XOR με την D. (ii) Αποκωδικοποιητής 2→4 με επιλογές A, B, από την έξοδο 3 (το AB) και την D σε πύλη XOR. (iii) Δύο πολυπλέκτες 2→1 και αντιστροφέας.

Προειδοποίηση του αρχείου λύσεων: το είδος της πύλης 2 εισόδων (AND ή NAND) δεν διακρίνεται με βεβαιότητα στη φωτογραφία. Γι' αυτό η κοινοτική λύση αφήνει το ερώτημα ανοιχτό. Έλεγξε με πίνακα αληθείας.

4.3.2 Ιούνιος 2026 Ομάδα Α, Θέμα 1: χρονισμός και NOR2

Θέμα εξέτασης

1. Σε ένα κύκλωμα 3 εισόδων (x,y,z) και δύο εξόδων (f1, f2) παίρνουμε το διπλανό διάγραμμα χρονισμού.

i. Να σχεδιαστεί το ψηφιακό κύκλωμα (10 μονάδες)

ii. Να σχεδιαστεί το ψηφιακό κύκλωμα μόνο με πύλες NOR2 (5 μονάδες)

Λύση

○ *Χωρίς κλειδί.* Το διάγραμμα χρονισμού δεν υπάρχει στη μεταγραφή. Η μέθοδος: από τον πίνακα του διαγράμματος γράψε τις συναρτήσεις f_1 και f_2 ως άθροισμα ελαχιστόρων, απλοποίησε με χάρτη Karnaugh και μετά μετάτρεψε σε NOR2 με τα θεωρήματα του κεφαλαίου αυτού.

5

Συνδυαστικά κυκλώματα MSI

Μέθοδος

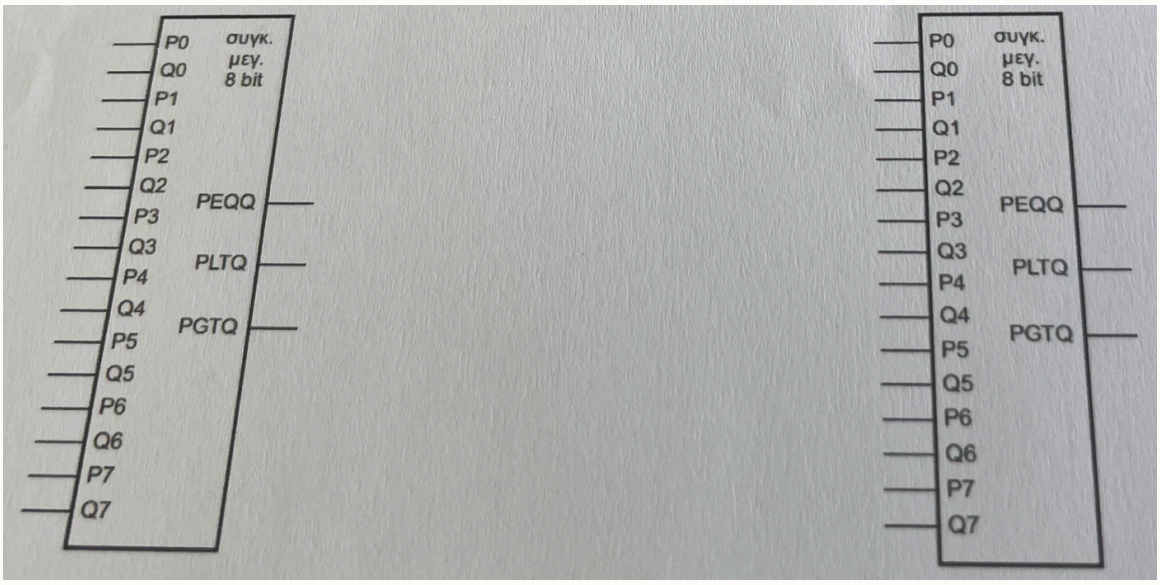
(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. LogicDesign2025_lect7, lect9, lect11 και lect12 στο eClass)
Συγκριτής από μικρότερους. Για να συγκρίνεις δύο αριθμούς X, Y σε δύο μισά (υψηλό και χαμηλό τμήμα): $X > Y = GT_{hi} + EQ_{hi} \cdot GT_{lo}$, και $X \leq Y$ είναι το συμπλήρωμα. Αν έχεις δύο συγκριτές των 8 bit, το υψηλό τμήμα δίνει GT_{hi} και EQ_{hi}, το χαμηλό δίνει GT_{lo}.
ROM ως πίνακας αληθείας. Θέσεις = $2^{\text{bit διεύθυνσης}}$. Μέγεθος σε bit = θέσεις × bit ανά θέση. Bytes = bits / 8. Για να βρεις πόσα bit χρειάζεται κάθε θέση, υπολόγισε το **μέγιστο** αποτέλεσμα και ζήτα τα bit του.
Αποκωδικοποιητής και ROM. Ένας αποκωδικοποιητής $n \rightarrow 2^n$ ενεργοποιεί ένα minterm ανά γραμμή. Με πύλες OR συνθέτεις συναρτήσεις. Μια ROM είναι αποκωδικοποιητής με OR στις εξόδους.
Κώδικας Gray. Μεταξύ δύο διαδοχικών τιμών αλλάζει ένα bit. Μετατροπή Gray σε δυαδικό: $b_{\text{MSB}} = g_{\text{MSB}}$ και $b_i = b_{i+1} \oplus g_i$.
Χρονισμός. Δες το κεφάλαιο 11, αν η ερώτηση ζητά και καθυστέρηση.

Παράδειγμα: 16-bit συγκριτής από δύο 8-bit (Ιούνιος 2025, Θέμα 3, ερώτημα 1)

Θέμα εξέτασης

Θέμα 3 (2 μονάδες)

1. Να υλοποιήσετε έναν 16-bit συγκριτή μεγέθους (ελέγχει αν X≤Y) χρησιμοποιώντας συγκριτές μεγέθους 8-bit. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι δύο συγκριτές μεγέθους 8-bit, λογικές πύλες 2-εισόδων 1-εξόδου και αναστροφείς. Σχεδιάστε την συνδεσμολογία στο ακόλουθο σχήμα. (1 μονάδα)



Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified) υποθέτει ότι οι έξοδοι PEQQ, PLTQ, PGTQ είναι ενεργές υψηλά. Χρησιμοποιεί τους δύο συγκριτές με $X_{15..8}$, $Y_{15..8}$

(υψηλό) και $X_{7..0}$, $Y_{7..0}$ (χαμηλό). Η σχέση είναι $X > Y = GT_{hi} + EQ_{hi} \cdot GT_{lo}$, και $X \leq Y = \overline{X > Y}$. Κύκλωμα: μία AND, μία OR, ένας αναστροφέας. Η έξοδος PLTQ δεν χρειάζεται.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να συγκρίνεις μόνο τα χαμηλά bit. Το υψηλό τμήμα έχει προτεραιότητα, και μόνο όταν είναι ίσο το χαμηλό τμήμα κρίνει.

Παράδειγμα: ROM αντί για πολλαπλασιαστή (Σεπτέμβριος 2023, Θέμα 5)

Θέμα εξέτασης

Θέμα 5 (2.5 μονάδες)

1) Θέλουμε να αντικαταστήσουμε ένα παράλληλο πολλαπλασιαστή AxB με μια ROM. Το A ∈ [0, 256] και B ∈ [0, 44]. Υπολογίστε ποιο είναι το μέγεθος της ROM που θα χρειαστεί σε kBytes. Υπολογίστε αναλυτικά τον αριθμό θέσεων και δυαδικά ψηφία ανά θέση. (1.0 μονάδα)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified) δίνει: A με 257 τιμές, άρα 9 bit· B με 45 τιμές, άρα 6 bit· διεύθυνση 15 bit, άρα $2^{15} = 32768$ θέσεις. Το μέγιστο γινόμενο είναι $256 \cdot 44 = 11264$, άρα χρειάζονται 14 bit ανά θέση. Μέγεθος: $32768 \cdot 14 = 458752$ bit $= 57344$ bytes, δηλαδή **56 kBytes**. Οι αριθμοί ελέγχθηκαν. Αν χρησιμοποιηθούν μόνο οι 11565 έγκυρες θέσεις, η μνήμη είναι μικρότερη, αλλά η πρότυπη διευθυνσιοδότηση δίνει 56 kB.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να μετράς τα bit της εισόδου με το άθροισμα των ορίων και όχι με το γινόμενο. Το «μέγεθος ROM» εξαρτάται από τις **θέσεις** (διευθύνσεις) και από τα bit του **αποτελέσματος**.

Ακόμη λυμένα θέματα

5.3.1 Σεπτέμβριος 2023, Θέμα 5, ερώτημα 2: ROM που υλοποιεί $Z = 2X + \lfloor Y/2 \rfloor$

Θέμα εξέτασης

2) Δίνεται μια ROM με την ακόλουθη διασύνδεση που υλοποιεί την πράξη $Z = X \cdot 2 + \lfloor Y/2 \rfloor$, όπου X και Y φυσικοί αριθμοί των 4-bit. Δώστε τα περιεχόμενα της μνήμης στις αντίστοιχες διευθύνσεις συμπληρώνοντας τον πίνακα. Εξηγείστε συνοπτικά πως συμπληρώσατε την πρώτη και τελευταία γραμμή του πίνακα. (1.5 μονάδες)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η διεύθυνση είναι $A_7 \ldots A_0 = Y_3X_3Y_2X_2Y_1X_1Y_0X_0$. Οι δώδεκα γραμμές της μεταγραφής δίνουν, μεταξύ άλλων, $01_{16} \rightarrow 02_{16}$ (X=1, Y=0, $Z = 2$), $BA_{16} \rightarrow$

$0F_{16}$ (X=4, Y=15, $Z = 15$) και $FF_{16} \rightarrow 25_{16}$ (X=Y=15, $Z = 37$). Οι τιμές ελέγχθηκαν μία-μία με τον τύπο.

5.3.2 Σεπτέμβριος 2026 Ομάδα Β, Θέμα 1: Gray περιττής ισοτιμίας σε δυαδικό

Η ερώτηση χρησιμοποιεί κώδικα Gray, γι' αυτό το βάζουμε εδώ.

Θέμα εξέτασης

1. Σχεδιάστε ένα κύκλωμα μετατροπής ενός μη προσημασμένου 4bit αριθμού με κωδικοποίηση Gray και περιττό αριθμό «1» σε δυαδικό (20 μονάδες)

Υπενθύμιση: στον κώδικα Gray οι εναλλαγές των τιμών είναι κατοπτρικές, δηλ. 0→1→1→[δυσανάγνωστο]

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified) ερμηνεύει την είσοδο ως 4-bit Gray με περιττό πλήθος «1» (οκτώ έγκυρες τιμές). Δίνει $b_3 = g_3$, $b_2 = g_3 \oplus g_2$, $b_1 = \bar{g}_0$, $b_0 = 1$. Η ερμηνεία με περιττό πλήθος είναι η πιο πιθανή, αλλά ο όρος «περιττός αριθμός 1» είναι της εκφώνησης και δεν τον έχουμε επιβεβαιώσει. Οι εξισώσεις ελέγχθηκαν για τις οκτώ έγκυρες εισόδους.

6

Μετρητές και καταχωρητές

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. LogicDesign2025_lect20 στο eClass)
Σύγχρονος μετρητής. Βγάλε τον πίνακα μετάβασης για τον κύκλο που ζητά η εκφώνηση. Για κάθε flip-flop γράψε την είσοδο διέγερσης (πίνακας JK ή T, βλ. κεφ. 1). Με τις αχρησιμοποίητες καταστάσεις ως X ελαχιστοποίησε κάθε εξίσωση.
Αυτόματη διόρθωση. Ρώτα: αν η μηχανή βρεθεί σε αχρησιμοποίητη κατάσταση, πάει σε έγκυρη; Αν ναι μετά από λίγα βήματα, η σχεδίαση διορθώνεται. Αν όχι, λέγεται ότι δεν διορθώνεται. Πρόσεξε ότι το αποτέλεσμα εξαρτάται από τις τιμές των X που διαλέγεις.
Δύο κύκλοι με ένα σήμα. Αν το S επιλέγει ανάμεσα σε δύο κύκλους, βρες μια εξίσωση που εξαρτάται από το S και δείχνει σε ποιον κύκλο ανήκει κάθε κατάσταση. Ένας μετρητής που δεν εξαρτάται από το S δεν εκτελεί τη ζητούμενη λειτουργία.
Καταχωρητής πολλαπλών λειτουργιών. Κάθε bit παίρνει ένα πολυπλέκτη 4→1 με επιλογές S_1S_0 (διατήρηση, φόρτωση, αντιστροφή, πρόσθεση). Το άθροισμα βγαίνει από πλήρεις αθροιστές σε αλυσίδα.

Παράδειγμα: μετρητής με αύξουσα και φθίνουσα σειρά (Ιούνιος 2026 Ομάδα Α, Θέμα 3)

Θέμα εξέτασης

3. Να σχεδιαστεί σύγχρονος μετρητής με JK FFs θετικής ακμοπυροδότησης που να μπορεί να μετράει είτε σε αύξουσα (1→2→3→4→5→1...) είτε σε φθίνουσα σειρά (5→4→3→2→1→5...) ανάλογα με την τιμή ενός σήματος S. Να ελεγχθεί αν ο μετρητής επιτυγχάνει αυτόματη διόρθωση και να δοθεί το διάγραμμα καταστάσεων του (25 μονάδες)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified) κωδικοποιεί τις καταστάσεις ως $Q_2Q_1Q_0$ (το 6 και το 7 δεν χρησιμοποιούνται) και βγάζει: $J_2 = Q_1Q_0\bar{S} + Q_1'S$, $K_2 = Q_0 \oplus S$, $J_1 = Q_0'S + Q_2'\bar{S}$, $K_1 = Q_0 \oplus S$, $J_0 = 1$, $K_0 = Q_1 + Q_2S + Q_2'\bar{S}$. Οι εξισώσεις προσομοιώθηκαν: για $S = 0$ ο κύκλος είναι 1→2→3→4→5→1, για $S = 1$ είναι 5→4→3→2→1→5. Οι αχρησιμοποίητες καταστάσεις καταλήγουν σε έγκυρη. Η αυτόματη διόρθωση ισχύει για αυτή την επιλογή των X.

Σημείωση

Συχνό λάθος: στο διάγραμμα να ξεχνάς τις διαδρομές διόρθωσης από τις αχρησιμοποίητες καταστάσεις. Σχεδίασέ τες ως ξεχωριστά βέλη, όπως κάνει και η λύση.

Παράδειγμα: μετρητής δύο κύκλων (Ιούνιος 2026 Ομάδα Β, Θέμα 2)

Θέμα εξέτασης

2. Να σχεδιαστεί σύγχρονος μετρητής με JK FFs αρνητικής ακμοπυροδότησης που να μπορεί να μετράει δύο διαφορετικούς κύκλους: α) 1→3→5→7→1... β) 2→4→6→0→2...) ανάλογα με την τιμή ενός σήματος S. Να ελεγχθεί αν ο μετρητής επιτυγχάνει αυτόματη διόρθωση και να δοθεί το διάγραμμα καταστάσεων του (25 μονάδες)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified) έχει δύο σχεδιάσεις. Η **πρώτη είναι λάθος** για τη ζητούμενη λειτουργία: δεν εξαρτάται από το S (το $J_0 = K_0 = 0$ και ο κύκλος των άρτιων και των περιττών μένει ίδιος). Η **δεύτερη** επιβάλλει $Q_0^+ = \bar{S}$ με $J_0 = \bar{S}$, $K_0 = S$, και τότε $J_2 = K_2 = Q_1$, $J_1 = K_1 = 1$. Η δεύτερη ελέγχθηκε με προσομοίωση: για $S = 0$ ο κύκλος 1→3→5→7 επαναλαμβάνεται, για $S = 1$ ο κύκλος 2→4→6→0 επαναλαμβάνεται, και οι υπόλοιπες καταστάσεις πάνε σε έγκυρη σε ένα βήμα. Η εκφώνηση δεν ορίζει ποια τιμή του S αντιστοιχεί σε ποιον κύκλο, γι' αυτό γράψε την παραδοχή σου.

Σημείωση

Προσοχή στην αρνητική ακμή. Η αρνητική ακμοπυροδότηση δεν αλλάζει τις εξισώσεις διέγερσης· αλλάζει μόνο ότι το flip-flop αλλάζει στην πτώση του ρολογιού.

Ακόμη λυμένα θέματα

6.3.1 Ιούνιος 2026 Ομάδα Β, Θέμα 3: καταχωρητής-αθροιστής 4 bit με D flip-flops

Θέμα εξέτασης

3. Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα ενός καταχωρητή-αθροιστή 4bit ο οποίος να εκτελεί τις λειτουργίες:

- Διατήρηση των αποθηκευμένων δεδομένων
- Φόρτωση των παράλληλων δεδομένων εισόδου I_1, I_2, I_3 και I_4
- Αντιστροφή των αποθηκευμένων δεδομένων
- Πρόσθεση των αποθηκευμένων δεδομένων με τα παράλληλα δεδομένα εισόδου και αποθήκευση του αθροίσματος

Έχετε στη διάθεσή σας οποιαδήποτε πύλη και γνωστό απλό κύκλωμα, πχ. αποκωδικοποιητή, κωδικοποιητή, πολυπλέκτη κτλ. Για αποθηκευτικό στοιχείο χρησιμοποιήστε D FF (20 μονάδες)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified) χρησιμοποιεί ένα πολυπλέκτη 4→1 ανά bit με επιλογές S_1S_0 (00 διατήρηση, 01 φόρτωση, 10 αντιστροφή, 11 πρόσθεση), και έναν αθροιστή 4 bit με πλήρεις αθροιστές σε αλυσίδα για το άθροισμα. Το τελικό κρατούμενο αγνοείται. Η λογική δεν έχει ελεγχθεί με προσομοίωση σε αυτόν τον οδηγό.

7

Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. LogicDesign2025_lect13 έως lect15 στο eClass)
Ανάλυση (από κύκλωμα σε πίνακα). Γράψε τις εξισώσεις εισόδου κάθε flip-flop (J, K ή T ή D) από το κύκλωμα. Με τον πίνακα χαρακτηριστικών του flip-flop βρες την επόμενη κατάσταση για κάθε συνδυασμό. Φτιάξε τον πίνακα μετάβασης και σχεδίασε το διάγραμμα καταστάσεων. Δείξε ρητά ποιες καταστάσεις δεν χρησιμοποιούνται.
Σύνθεση (από διάγραμμα σε κύκλωμα). Κωδικοποίησε τις καταστάσεις, βγάλε τις εισόδους διέγερσης ανά flip-flop με τον πίνακα του τύπου που ζητά η εκφώνηση και ελαχιστοποίησε.
Αθροιστής με flip-flops. Ένα bit πρόσθεσης σε σειρά θέλει ένα πλήρη αθροιστή και ένα flip-flop για το κρατούμενο. Τα bit έρχονται σειριακά από τη χαμηλότερη τάξη προς την υψηλότερη.

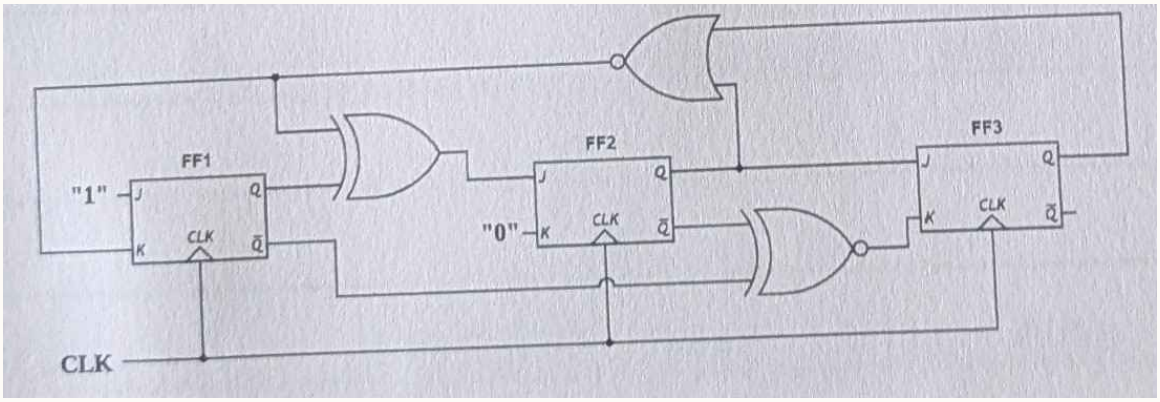
Παράδειγμα: ανάλυση JK κυκλώματος (Σεπτέμβριος 2026 Ομάδα Β, Θέμα 3)

Θέμα εξέτασης

3. Δίνεται το σύγχρονο ακολουθιακό κύκλωμα του διπλανού σχήματος υλοποιημένο με JK FFs.

i. Να προσδιοριστεί και να αποδειχθεί το διάγραμμα καταστάσεων του κυκλώματος. Είναι κύκλωμα με δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης; (25 μονάδες)

ii. Να υλοποιηθεί με T FFs (10 μονάδες)



Λύση

○ *Χωρίς κλειδί.* Το σχήμα του κυκλώματος είναι ελλιπώς μεταγραμμένο (ορισμένες συνδέσεις είναι δυσανάγνωστες), και το αρχείο λύσεων δεν το λύνει. Η μέθοδος: από το σχήμα γράψε τις εξισώσεις J_i και K_i για κάθε flip-flop. Σύμφωνα με τον πίνακα του JK, βρες την επόμενη κατάσταση κάθε συνδυασμού. Με το διάγραμμα που προκύπτει, έλεγξε τη διόρθωση. Για το ii, βγάλε τις εισόδους $T_i = Q_i \oplus Q_i^+$ και ξαναγράψε τις εξισώσεις.

Σημείωση

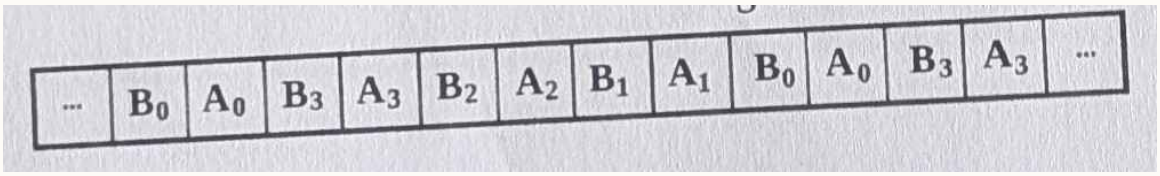
Παγίδα: μην διαβάζεις την κατάσταση από τις εξόδους χωρίς να ελέγξεις αν η ακμή είναι θετική ή αρνητική. Το flip-flop αλλάζει μόνο στην ακμή του.

Ακόμη λυμένα θέματα

7.2.1 Σεπτέμβριος 2026 Ομάδα Β, Θέμα 2: σειριακός αθροιστής/αφαιρέτης με D flip-flops

Θέμα εξέτασης

2. Σχεδιάστε σύγχρονο ψηφιακό κύκλωμα που να προσθέτει/αφαιρεί παράλληλα δύο 4bit μη προσημασμένους αριθμούς Α και Β, όπου $A=A_0A_1A_2A_3$ (A_0: LSB) και $B=B_0B_1B_2B_3$ (B_0: LSB). Χρησιμοποιήστε D-FFs ως καταχωρητές. Τα δεδομένα S (=AB) έρχονται σειριακά όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (20 μονάδες)



Λύση

○ *Χωρίς κλειδί.* Η σειρά άφιξης των bit και η επιλογή πρόσθεσης ή αφαίρεσης δεν προσδιορίζονται από τη μεταγραφή με βεβαιότητα. Η μέθοδος: ένα πλήρη αθροιστή, ένα D flip-flop για το κρατούμενο και ένα ρολόι· η επιλογή S_{op} αλλάζει τη φορά της αφαίρεσης (αφαίρεση = πρόσθεση με συμπλήρωμα ως προς 2).

8 Πολυπλέκτες, αποπλέκτες και πύλες τριών καταστάσεων

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. LogicDesign2025_lect7 και lect9 στο eClass)

Πολυπλέκτης ως συνάρτηση. Ένας MUX $2^n \rightarrow 1$ έχει n γραμμές επιλογής. Για να υλοποιήσεις συνάρτηση F, διάλεξε n μεταβλητές για τις επιλογές, και για κάθε συνδυασμό τους βάλε στην είσοδο δεδομένων το υπόλοιπο μέρος της F (0, 1, μία μεταβλητή ή το συμπλήρωμά της). Αυτό λέγεται ανάπτυγμα κατά Shannon.

Αποπλέκτης ως αποκωδικοποιητής. Ένας DEMUX $n \rightarrow 2^n$ με είσοδο δεδομένων 1 ενεργοποιεί μία έξοδο ανά συνδυασμό επιλογής (minterm). Με πύλες OR στις κατάλληλες εξόδους συνθέτεις οποιαδήποτε συνάρτηση.

Πολυπλέκτες σε αλυσίδα. Για 16→1 από 4→1: πέντε πολυπλέκτες 4→1, τέσσερις στο πρώτο επίπεδο με κοινή επιλογή και ένας στο δεύτερο.

Πύλες τριών καταστάσεων (tri-state). Όταν η είσοδος ελέγχου είναι ανενεργή, η έξοδος είναι αποσυνδεδεμένη (υψηλή αντίσταση). Χρησιμοποιούνται για διαύλους κοινής χρήσης.

Παράδειγμα: DEMUX 4→16 με OR για αριθμητική συμπληρώματος ως προς 2 (Ιούνιος 2026 Ομάδα Α, Θέμα 2)

Θέμα εξέτασης

2. Να υλοποιηθεί η συνάρτηση F(x,y,z,w)=A-k-2m με χρήση DEMUX 4→16 και πύλες OR, όπου A είναι προσημασμένος αριθμός δύο δυαδικών ψηφίων (A=a_1a_0) και k, m μη προσημασμένοι δυαδικοί 1bit. Η αναπαράσταση του F να γίνει με «συμπλήρωμα ως προς 2» (25 μονάδες)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified) κάνει δύο υποθέσεις που η εκφώνηση δεν λέει: $x = a_1$, $y = a_0$, $z = k$, $w = m$. Ο πίνακας των 16 τιμών F σε συμπλήρωμα ως προς 2 με 4 bit είναι σωστός (ελέγχθηκε). Οι τέσσερις εξόδοι είναι OR των γραμμών του DEMUX όπου το αντίστοιχο bit είναι 1. Π.χ. F_0 = OR των γραμμών 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13. Η F_3 είναι OR όλων των γραμμών εκτός των 0, 4, 6.

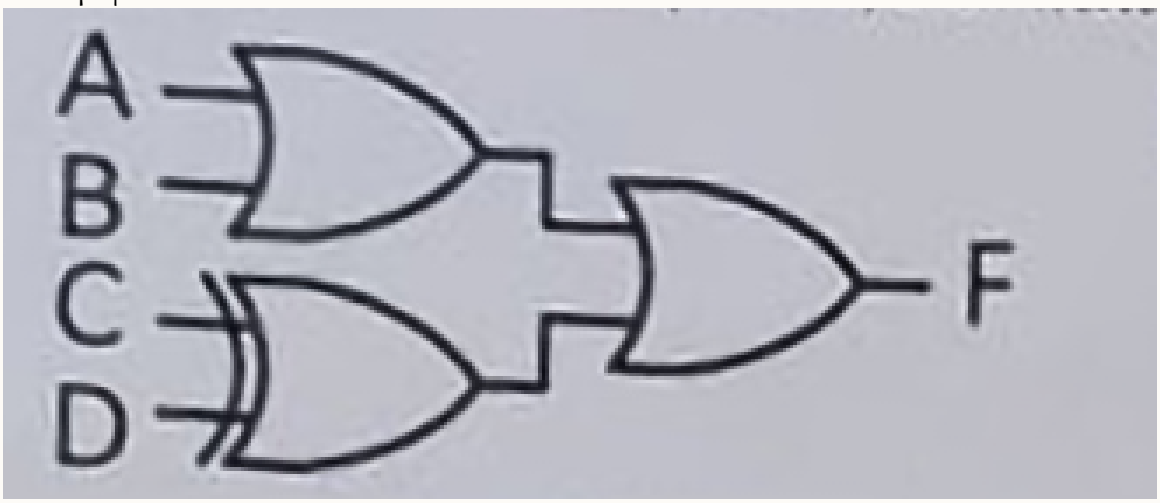
Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς τη διεύθυνση του DEMUX. Η γραμμή που ενεργοποιείται είναι $n = 8x + 4y + 2z + w$. Γράψε τον πίνακα $n \to F$ πρώτα.

Παράδειγμα: πολυπλέκτης με αποκωδικοποιητή και πύλες (Σεπτέμβριος 2023, Θέμα 3)

Θέμα εξέτασης

Θέμα 3 (2 μονάδες)
Να υλοποιήσετε την F (A, B, C, D) του παρακάτω λογικού διαγράμματος με: (1) έναν αποκωδικοποιητή και μία λογική πύλη 2 εισόδων, και (2) έναν πολυπλέκτη 4 → 1, έναν πολυπλέκτη 2 → 1 και έναν αντιστροφέα.



Λύση

○ *Χωρίς κλειδί.* Ο τύπος της πύλης στο σχήμα είναι δυσανάγνωστος στη μεταγραφή και το αρχείο λύσεων δεν το λύνει. Η μέθοδος: γράψε την F από το σχήμα ως συνάρτηση των A, B, C, D, βγάλε τον πίνακα αληθείας και βρες τα minterms. Για (1), ο αποκωδικοποιητής δίνει τα minterms και η πύλη συνδυάζει. Για (2), διάλεξε δύο μεταβλητές για τις επιλογές του MUX 4→1 και βάλε στις εισόδους δεδομένων το υπόλοιπο της F (δες κεφ. 6).

Σημείωση

Παγίδα: το «κάτω από τον πίνακα» και το «σχήμα» στην εκφώνηση δεν μεταφέρονται στη μεταγραφή. Αν ένα ερώτημα εξαρτάται από σχήμα, σημείωσε το πριν απαντήσεις.

Ακόμη λυμένα θέματα

8.3.1 Ιούνιος 2025, Θέμα 3, ερώτημα 2: MUX 16→1 από πολυπλέκτες 4→1

Θέμα εξέτασης

2. Σχεδιάστε έναν πολυπλέκτη 16-σε-1 με είσοδο Y 16-bit και σήμα επιλογής S 4-bit, χρησιμοποιώντας μόνο πολυπλέκτες 4-σε-1. (1 μονάδα)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified) χρησιμοποιεί τέσσερις MUX 4→1 στο πρώτο επίπεδο, με κοινή επιλογή S_1S_0 και εισόδους $Y_{4j}, \dots, Y_{4j+3}$. Οι εξόδοι τους μπαίνουν στις εισόδους ενός πέμπτου MUX 4→1 με επιλογή S_3S_2. Η διάταξη είναι η τυπική, και δεν χρειάζεται πρόσθετη απόδειξη για τη λειτουργία.

9 Κανονικές μορφές και χάρτες Karnaugh

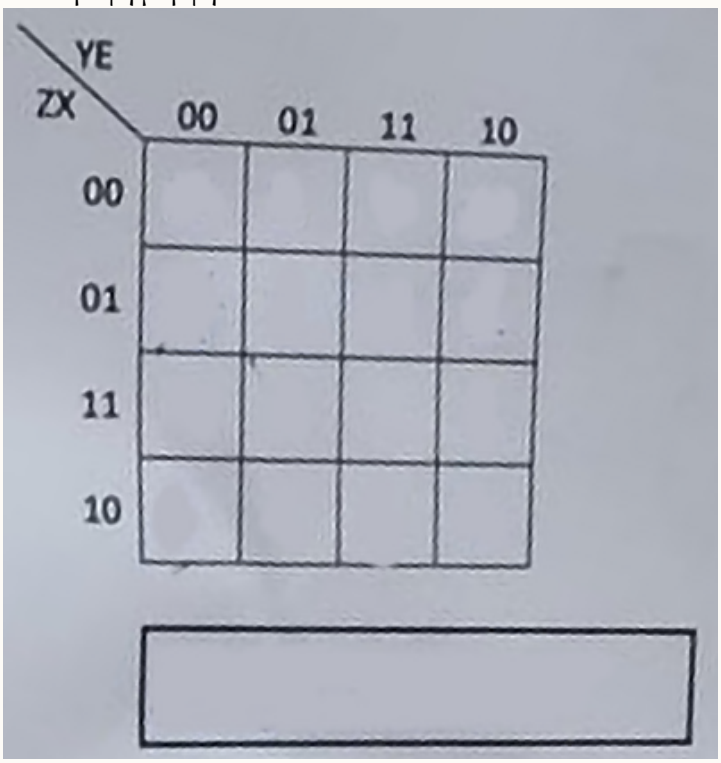
Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. LogicDesign2025_lect5 και lect6 στο eClass)
Κανονικές μορφές. Αθροίσματα ελαχιστόρων (SOP): $F = \Sigma(\text{ελαχιστόροι})$, όπου ελαχιστόρος είναι το γινόμενο με όλες τις μεταβλητές (μία φορά, θετική ή αρνητική). Γινόμενα μεγιστόρων (POS): $F = \Pi(\text{μεγιστόροι})$.
Από Π σε Σ. Οι δείκτες που λείπουν από το Π είναι οι δείκτες των ελαχιστόρων της F. Π.χ. αν $F = \Pi(0, 2, 4)$ σε 3 μεταβλητές, τότε $F = \Sigma(1, 3, 5, 6, 7)$.
Χάρτης Karnaugh. Ομάδες από 1, 2, 4, 8 γειτονικά κελιά, με τις γραμμές και στήλες σε κώδικα Gray. Οι ομάδες μπορούν να πάνε γύρω από τις άκρες. Οι αδιάφορες καταστάσεις (X ή d) συμπληρώνουν ομάδες όταν βοηθούν. Κάθε ομάδα δίνει έναν όρο· ο αριθμός των όρων είναι το κριτήριο.
Ελάχιστες πύλες. Αφού βρεις την ελάχιστη έκφραση, σχεδίασε την με πύλες 2 εισόδων. Αν το επιτρέπει η εκφώνηση, διαθέτεις και τις δύο πολικότητες, οπότε δεν χρειάζεσαι αντιστροφείς.

Παράδειγμα: χάρτης Karnaugh με αδιάφορους όρους (Σεπτέμβριος 2023, Θέμα 1)

Θέμα εξέτασης

Θέμα 1 (1.5 μονάδες)
Δίνεται η συνάρτηση F(Z, X, Y, E) = Σ(1, 2, 5, 6, 8, 14) που έχει αδιάφορη έξοδο για τους ελαχιστόρους 0, 4, 7 και 10. Να την απλοποιήσετε χρησιμοποιώντας χάρτη Karnaugh (συμπληρώστε τον πίνακα που σας δίνεται). Να γράψετε το τελικό αποτέλεσμα στο πλαίσιο κάτω από τον πίνακα. Να σχεδιάσετε την F με τον ελάχιστο αριθμό πυλών 2 εισόδων. Για κάθε σήμα έχετε διαθέσιμη και την ορθή και την ανάστροφη μορφή.



Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified) βρίσκει τρεις πρώτους συνεπαγόμενους: $\bar{X}\bar{E}$, $Y\bar{E}$ και $\bar{Z}\bar{Y}$, με τη χρήση των αδιάφορων. Η έκφραση είναι $F = \bar{X}\bar{E} + Y\bar{E} + \bar{Z}\bar{Y}$. Ο έλεγχος ότι καλύπτει όλα τα 1 και δεν καλύπτει τα 0 είναι σωστός. Η λύση **δεν** αποδεικνύει ότι τέσσερις πύλες 2 εισόδων είναι το ελάχιστο· αυτό μένει ανοιχτό.

Σημείωση

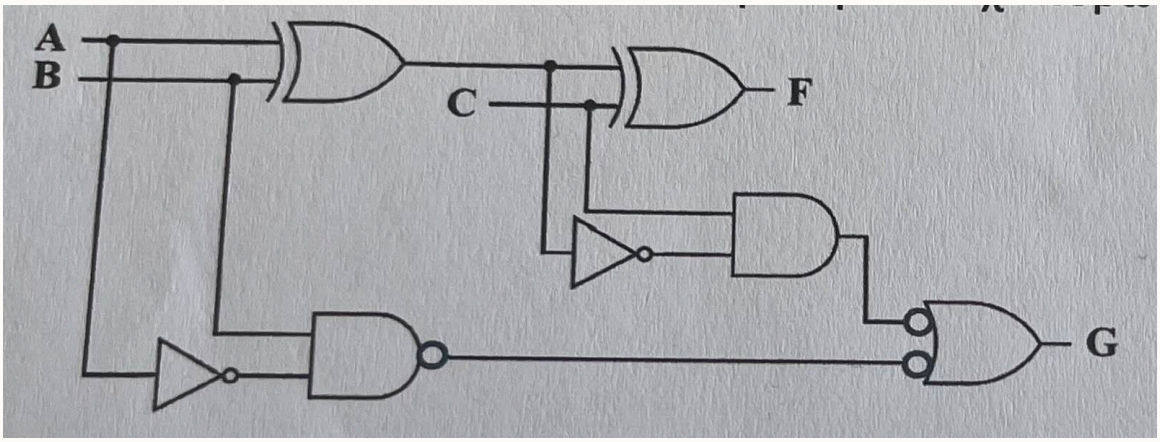
Συχνό λάθος: να βάζεις τα αδιάφορα ως 1 παντού. Τα αδιάφορα χρησιμοποιούνται μόνο όταν βοηθούν να μεγαλώσει μια ομάδα.

Παράδειγμα: F ως άθροισμα ελαχιστόρων και Boole (Ιούνιος 2025, Θέμα 2, ερώτημα 1)

Θέμα εξέτασης

Θέμα 2 (3.5 μονάδες)

1. Να δώσετε την Boolean αλγεβρική έκφραση που περιγράφει τις εξόδους F και G (1 μονάδα). Να εκφράσετε τις F και G σαν άθροισμα ελαχιστόρων (0.5 μονάδες).



Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified) δίνει $F = A \oplus B \oplus C$, δηλαδή $F = \Sigma(1, 2, 4, 7)$. Αυτό ελέγχθηκε με την ισοτιμία των τριών εισόδων. Για το G η λύση **δεν** δίνει έκφραση, γιατί ο τύπος της τελικής πύλης «με ανεστραμμένες εισόδους» δεν προσδιορίζεται στη μεταγραφή (AND ή OR με αντιστροφές). Κάνε την ίδια ερώτηση στο σχήμα πριν την απαντήσεις.

Ακόμη λυμένα θέματα

9.3.1 Ιούνιος 2024, Θέμα 6 (ερώτημα i και ii): ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

Η ίδια εκφώνηση με το κεφάλαιο 2· η λύση και οι προειδοποιήσεις είναι εκεί. Η έκφραση $F = \Sigma(1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14)$ είναι το κλειδί για τη μετατροπή από Π σε Σ.

10 Δειγματοληψία, κβάντιση και δυαδική αναπαράσταση

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. LogicDesign2025_lect1 στο eClass)

Βασικοί τύποι. Αν η δειγματοληψία είναι f_s δείγματα ανά δευτερόλεπτο και το σήμα διαρκεί T δευτερόλεπτα, τότε πλήθος δειγμάτων $= f_s \cdot T$. Με L στάθμες κβάντισης χρειάζονται $b = \lceil \log_2 L \rceil$ bit ανά δείγμα.

Μέγεθος και ρυθμός. Συνολικά bit $= f_s \cdot T \cdot b$. Bytes $=$ bits / 8. Ρυθμός αποθήκευσης σε bit ανά δευτερόλεπτο $= f_s \cdot b$.

Προσοχή στις μονάδες. Το KHz είναι χιλιάδες δείγματα ανά δευτερόλεπτο. Το «λεπτά» μετατρέπονται σε δευτερόλεπτα πριν πολλαπλασιάσεις. Το Kbits/sec είναι χιλιάδες bit ανά δευτερόλεπτο, όχι bytes.

Παράδειγμα: αποθήκευση ψηφιακού σήματος (Ιούνιος 2024, Θέμα 1)

Θέμα εξέτασης

Θέμα 1
Θεωρήστε τη διαδικασία δειγματοληψίας και κβάντισης ενός αναλογικού σήματος συνολικής διάρκειας 2 λεπτών. Εάν η δειγματοληψία πραγματοποιείται με 100 KHz και η κβάντιση σε 49 στάθμες, συμπληρώστε την παρακάτω φράση: "Για την αποθήκευση κάθε δείγματος θα χρειαστούμε ____ δυαδικά ψηφία ενώ για την αποθήκευση του συνολικού αναλογικού σήματος θα χρειαστούμε ____ Bytes με έναν ρυθμό αποθήκευσης ____ Kbits/sec".

Λύση

✓ *Κοινοτική λύση (φοιτητές, αρχείο 2024-06.solutions.md).* 6 bit ανά δείγμα (49 στάθμες, $\lceil \log_2 49 \rceil = 6$). Συνολικά: $2 \cdot 60 \cdot 100\,000 = 1{,}2 \cdot 10^7$ δείγματα $\times$ 6 bit $= 7{,}2 \cdot 10^7$ bit $= 9 \cdot 10^6$ bytes. Ρυθμός: 100 kHz $\times$ 6 bit $= 600$ Kbits/sec.
Προειδοποίηση: η λύση είναι χειρόγραφη σημείωση φοιτητή στη φωτογραφία, όχι επίσημο κλειδί.

Παράδειγμα της μεθόδου: δική μας άσκηση με άλλους αριθμούς

Σημείωση

Αυτό δεν είναι θέμα εξέτασης, είναι δικό μας παράδειγμα της μεθόδου. Σήμα 1 λεπτού, δειγματοληψία 8 kHz, 16 στάθμες. Τότε $b = 4$ bit, δείγματα $= 60 \cdot 8000 = 480\,000$, bit $= 1\,920\,000$, bytes $= 240\,000$, ρυθμός $= 8 \cdot 4 = 32$ Kbits/sec. Κάνε την ίδια πράξη με τους αριθμούς του θέματος και σύγκρινε.

11 Πρόσημοι αριθμοί και αθροιστές

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. LogicDesign2025_lect12 στο eClass)
Συμπλήρωμα ως προς 2. Για n bit το εύρος είναι από -2^{n-1} έως $2^{n-1}-1$. Η αρνητική τιμή βρίσκεται με αντιστροφή των bit και πρόσθεση του 1. Η αφαίρεση $A - B$ γίνεται $A + \bar{B} + 1$.
Πλήρης αθροιστής. $s = a \oplus b \oplus c_{\text{in}}$ και $c_{\text{out}} = ab + c_{\text{in}}(a \oplus b)$. Ο ripple-carry αθροιστής είναι αλυσίδα πλήρων αθροιστών, με το c_{out} κάθε ενός στο c_{in} του επόμενου.
Υπερχείλιση. Με αρνητικούς αριθμούς, υπάρχει υπερχείλιση όταν το πρόσημο του αποτελέσματος είναι λάθος. Το τελικό κρατούμενο δεν αρκεί για συμπλήρωμα ως προς 2.
Ένα κύκλωμα πολλών πράξεων. Γράψε κάθε πράξη ως $X + Y + c_{\text{in}}$ με κατάλληλα X, Y, c_{in} που εξαρτώνται από τα bit επιλογής. Τότε ένας αθροιστής καλύπτει όλες.

Παράδειγμα: ALU με τέσσερις πράξεις και πλήρεις αθροιστές (Ιούνιος 2025, Θέμα 1)

Θέμα εξέτασης

Θέμα 1 (2 μονάδες)
Να υλοποιήσετε ένα κύκλωμα που να υπολογίζει τη συνάρτηση F. Η F δέχεται σαν είσοδο δυο 4-bit αριθμούς Α και Β και ένα 2-bit σήμα ελέγχου S. Η F ορίζεται ως εξής: a. F=A' αν S=0 b. F=-A αν S=1 c. F=A+B αν S=2 d. F=A-B αν S=3
Να σχεδιάσετε έναν Full Adder και στην συνέχεια να σχεδιάσετε την F μόνο με Full Adders, αναστροφείς και όποια άλλη πύλη 2-εισόδων 1-εξόδου θέλετε.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified) γράφει όλες τις πράξεις ως $X + Y + c_{\text{in}}$: $X_i = A_i \oplus \overline{S_1}$, $Y_i = S_1(B_i \oplus S_0)$, $c_{\text{in}} = S_0$. Τέσσερις πλήρεις αθροιστές σε αλυσίδα δίνουν το αποτέλεσμα. Η λογική ελέγχθηκε για όλες τις τιμές S και για όλα τα A, B (με A και B στο 4 bit). Το κύκλωμα αγνοεί το τελικό κρατούμενο.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς το $+1$ της αφαίρεσης και του αρνητικού. Αν η πράξη είναι $-A$ ή $A - B$, το c_{in} πρέπει να είναι 1.

Παράδειγμα: συμπλήρωμα ως προς 2 και εύρος τιμών (Ιούνιος 2026 Ομάδα Α, Θέμα 2)

Η ίδια ερώτηση αναφέρεται και στο κεφάλαιο 6. Εδώ την κοιτάμε ως ζήτημα αναπαράστασης.

Θέμα εξέτασης

2. Να υλοποιηθεί η συνάρτηση F(x,y,z,w)=A-k-2m με χρήση DEMUX 4→16 και πύλες OR, όπου Α είναι προσημασμένος αριθμός δύο δυαδικών ψηφίων (A=a_1a_0) και k, m μη προσημασμένοι δυαδικοί 1bit. Η αναπαράσταση του F να γίνει με «συμπλήρωμα ως προς 2» (25 μονάδες)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified) δείχνει ότι το F παίρνει τιμές από -5 έως 1, άρα χρειάζονται 4 bit σε συμπλήρωμα ως προς 2. Ο πίνακας των 16 συνδυασμών (A, k, m → F → $F_3F_2F_1F_0$) ελέγχθηκε. Αυτό είναι όλο το ζήτημα αναπαράστασης· η υλοποίηση με DEMUX ακολουθεί το κεφάλαιο 6.

12

Μανδαλωτές και flip-flops

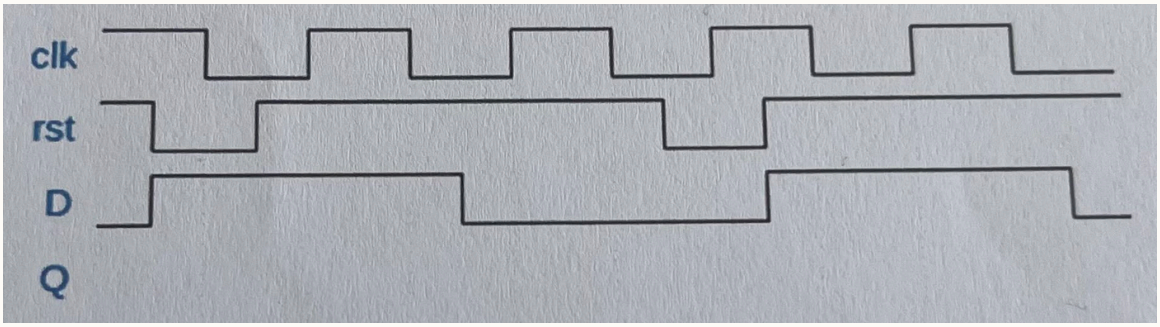
Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. LogicDesign2025_lect13 έως lect15 στο eClass)
Μανδαλωτής και flip-flop. Ο μανδαλωτής (latch) αλλάζει όσο η είσοδος ελέγχου είναι ενεργή (στάθμη). Το flip-flop αλλάζει μόνο σε μια ακμή του ρολογιού (θετική ή αρνητική). Η διαφορά έχει σημασία όταν το ρολόι και τα δεδομένα αλλάζουν μαζί.
D flip-flop. Μετά την ενεργή ακμή, $Q_{t+1} = D$. Στον πίνακα: $D = 0 \rightarrow Q_{t+1} = 0$, $D = 1 \rightarrow Q_{t+1} = 1$.
Ασύγχρονα σήματα. Ο καθαρισμός (rst) ή ο θέσης (set) επηρεάζουν την έξοδο **χωρίς** ρολόι. Αν είναι ενεργή χαμηλά, ενεργοποιούνται όταν είναι 0. Η αρνητική λογική σημαίνει ότι η ενεργή κατάσταση είναι το 0.
Χρόνοι setup και hold. Το D πρέπει να είναι σταθερό για χρόνο setup πριν την ενεργή ακμή και για χρόνο hold μετά από αυτήν. Αν παραβιαστούν, εμφανίζεται μεταστάθεια.
JK και T. JK: $J = K = 0$ κρατάει, $J = 1, K = 0$ θέτει σε 1, $J = 0, K = 1$ μηδενίζει, $J = K = 1$ αντιστρέφει. T: $T = 0$ κρατάει, $T = 1$ αντιστρέφει.

Παράδειγμα: D flip-flop με αρνητική ακμή και ασύγχρονο reset (Ιούνιος 2025, Θέμα 2, ερώτημα 2)

Θέμα εξέτασης

2. Θεωρήστε ένα αρνητικά ακμοπυροδότητο D flip flop, με ασύγχρονη είσοδο καθαρισμού (rst) αρνητικής λογικής. Να σχεδιάσετε την κυματομορφή της εξόδου Q του flip flop πάνω στο γράφημα. (1 μονάδα)



Λύση

○ *Χωρίς κλειδί.* Οι κυματομορφές clk, rst και D δεν υπάρχουν στη μεταγραφή. Η μέθοδος: (α) όσο το rst είναι 0, το Q είναι 0, **ανεξάρτητα από το ρολόι** (ασύγχρονο). (β) Όταν το rst είναι 1, το Q παίρνει την τιμή του D στην **πτώση** του ρολογιού (αρνητική ακμή). (γ) Σε όλα τα άλλα σημεία κρατάει την τιμή του.

Παράδειγμα της μεθόδου: πίνακας διέγερσης JK από τον πίνακα αληθείας

Σημείωση

Δικό μας παράδειγμα, όχι θέμα εξέτασης. Ο πίνακας αληθείας του JK (όπως δίνεται στις εξετάσεις) λέει ότι από $Q_t = 0$ στο $Q_{t+1} = 1$ χρειάζεται $J = 1$ και K οποιοδήποτε· από $Q_t = 1$ στο $Q_{t+1} = 0$ χρειάζεται $K = 1$ και J οποιοδήποτε. Άρα για κάθε μετάβαση γράφεις την είσοδο διέγερσης, όπως στις εξισώσεις του κεφαλαίου 1. Ο έλεγχος είναι να ξαναβγάλεις τη μετάβαση από τον πίνακα αληθείας.

13

Χρονισμός και καθυστερήσεις διάδοσης

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. LogicDesign2025_lect7 και lect15 στο eClass· το υλικό δεν έχει ερωτήσεις με ετικέτα στη βάση)

tpLH και tpHL. Η καθυστέρηση t_{pLH} είναι για έξοδο που πάει από LOW σε HIGH, και t_{pHL} για έξοδο που πάει από HIGH σε LOW. Οι δύο διαφέρουν συχνά στην ίδια πύλη.

Διαδρομή μετάβασης. Για μια συγκεκριμένη μετάβαση εισόδου, βρες ποιες πύλες αλλάζουν έξοδο και σε ποια κατεύθυνση. Κάθε πύλη που αλλάζει προσθέτει t_{pLH} ή t_{pHL}, ανάλογα με τη φορά της **εξόδου της**. Η συνολική καθυστέρηση είναι το άθροισμα στη διαδρομή.

Χειρότερη περίπτωση. Αν η εκφώνηση ζητά το μέγιστο, βρες τη διαδρομή με τη μεγαλύτερη συνολική καθυστέρηση.

Χρονισμός από διάγραμμα. Διάβασε τις κυματομορφές και σημείωσε τις χρονικές στιγμές όπου αλλάζει κάθε είσοδος. Η έξοδος αλλάζει μετά από την καθυστέρηση της διαδρομής.

Παράδειγμα: διαδρομή με NOR2 σε μετάβαση εισόδου (Ιούνιος 2026 Ομάδα Α, Θέμα 1, ερώτημα iii)

Θέμα εξέτασης

1. Σε ένα κύκλωμα 3 εισόδων (x,y,z) και δύο εξόδων (f1, f2) παίρνουμε το διπλανό διάγραμμα χρονισμού.

iii. Να προσδιοριστεί η καθυστέρηση διάδοσης για τη μετάβαση (xyz): 011→001 αν $t_{pLH,NOR} = 2.6\text{ns}$ και $t_{pHL,NOR} = 2.1\text{ns}$ για την περίπτωση ii. (5 μονάδες)

Λύση

○ *Χωρίς κλειδί.* Το σχήμα του χρονισμού δεν υπάρχει στη μεταγραφή και το κύκλωμα της περίπτωσης ii δεν είναι διαθέσιμο. Η μέθοδος: βρες ποιες εξόδοι NOR αλλάζουν από τη μετάβαση 011→001, πρόσθεσε για κάθε πύλη t_{pLH} αν η έξοδος πάει σε 1 και t_{pHL} αν πάει σε 0, και πάρε τη διαδρομή με τη σωστή φορά σε κάθε βήμα.

Σημείωση

Παγίδα: η ίδια πύλη έχει διαφορετική καθυστέρηση ανάλογα με τη φορά. Γράψε τη φορά κάθε εξόδου πριν βάλεις αριθμό.

Ακόμη λυμένα θέματα

13.2.1 Ιούνιος 2026 Ομάδα Β, Θέμα 1, ερώτημα iii: καθυστέρηση για 111→101

Θέμα εξέτασης

1. Σε ένα κύκλωμα 3 εισόδων (x,y,z) και δύο εξόδων (f1, f2) παίρνουμε το διπλανό διάγραμμα χρονισμού.

iii. Να προσδιοριστεί η καθυστέρηση διάδοσης για τη μετάβαση (xyz): 111→101 αν $t_{pLH,NOR} = 2.6\text{ns}$ και $t_{pHL,NOR} = 2.1\text{ns}$ για την περίπτωση ii. (5 μονάδες)

Λύση

○ *Χωρίς κλειδί.* Το διάγραμμα δεν είναι διαθέσιμο στη μεταγραφή. Η μέθοδος είναι όπως στο παραπάνω παράδειγμα, με τη μετάβαση 111→101.

14

Ασκήσεις εξάσκησης

Λύσε τα παρακάτω σαν να είσαι στην εξέταση: χωρίς σημειώσεις και με χρονόμετρο (120 λεπτά για ολόκληρο το φύλλο).

Σήμανση: ✓ κοινοτική λύση (αναφέρεται το αρχείο)· ⚙ λύση AI, ai-unverified, δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο· ○ χωρίς λύση, συμπεριλαμβανομένων των «Δεν λύθηκε». Η αρίθμηση είναι όπως τυπώνεται στη μεταγραφή.

Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (κεφ. 1)

- ⚙ Σεπτέμβριος 2023, Θέμα 4 (1) — Mealy αναγνώρισης ακολουθίας (μέτρια)
- ○ Σεπτέμβριος 2023, Θέμα 4 (2) — έξοδος με D flip-flop από κυματομορφές
- ⚙ Ιούνιος 2025, Θέμα 4 — Moore ελεγκτής έντασης με Gray (μέτρια)
- ○ Ιούνιος 2026 Ομάδα Α, Θέμα 4 — Mealy με D FFs· ερώτημα για την κατάσταση 000 (δεν υπάρχει στο διάγραμμα)
- ○ Ιούνιος 2026 Ομάδα Β, Θέμα 4 — Moore με T FFs (δες κεφ. 1)
- ○ Σεπτέμβριος 2026 Ομάδα Β, Θέμα 4 — Moore με T FFs· ερώτημα για την κατάσταση 001 (δεν υπάρχει στο διάγραμμα)

Άλγεβρα Boole και λογικές πύλες (κεφ. 2)

- ⚙ Ιούνιος 2025, Θέμα 2 (1) — έκφραση F (λύση AI), η G δεν λύθηκε
- ⚙ Ιούνιος 2025, Θέμα 2 (3) — απλοποίηση J με θεωρήματα (υψηλή)
- ✓ Ιούνιος 2024, Θέμα 6 (i–iii) — κοινοτική λύση, με προειδοποίηση για AND/NAND
- ⚙ Σεπτέμβριος 2023, Θέμα 2 — συμπλήρωση πίνακα από κύκλωμα
- ○ Ιούνιος 2026 Ομάδα Α, Θέμα 1 — χρονισμός, σχεδίαση με NOR2
- ○ Ιούνιος 2026 Ομάδα Β, Θέμα 1 — σχεδίαση με NAND2
- ○ Ιούνιος 2024, Θέμα 2 — η εκφώνηση κόβεται στη φωτογραφία· δεν λύθηκε

Συνδυαστικά κυκλώματα MSI (κεφ. 3)

- ⚙ Ιούνιος 2025, Θέμα 3 (1) — 16-bit συγκριτής από δύο 8-bit
- ⚙ Ιούνιος 2025, Θέμα 3 (2) — MUX 16→1 από 4→1
- ⚙ Σεπτέμβριος 2023, Θέμα 5 (1) — μέγεθος ROM για πολλαπλασιαστή
- ⚙ Σεπτέμβριος 2023, Θέμα 5 (2) — περιεχόμενα ROM $Z = 2X + \lfloor Y/2 \rfloor$
- ⚙ Σεπτέμβριος 2026 Ομάδα Β, Θέμα 1 — Gray σε δυαδικό

Μετρητές και καταχωρητές (κεφ. 4)

- ⚙ Ιούνιος 2026 Ομάδα Α, Θέμα 3 — μετρητής αύξουσας/φθίνουσας σειράς με JK (υψηλή)
- ⚙ Ιούνιος 2026 Ομάδα Β, Θέμα 2 — μετρητής δύο κύκλων (η πρώτη σχεδίαση είναι λάθος)
- ⚙ Ιούνιος 2026 Ομάδα Β, Θέμα 3 — καταχωρητής-αθροιστής 4 bit (δεν ελέγχθηκε)

Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα (κεφ. 5)

- ○ Σεπτέμβριος 2026 Ομάδα Β, Θέμα 2 — σειριακός αθροιστής/αφαιρέτης με D FFs
- ○ Σεπτέμβριος 2026 Ομάδα Β, Θέμα 3 — ανάλυση JK κυκλώματος και υλοποίηση με T FFs

Πολυπλέκτες, αποπλέκτες και tri-state (κεφ. 6)

- ○ Σεπτέμβριος 2023, Θέμα 3 — F με αποκωδικοποιητή και MUX (ο τύπος της πύλης δυσανάγνωστος)
- ☼ Ιούνιος 2026 Ομάδα Α, Θέμα 2 — DEMUX 4→16 με OR, συμπλήρωμα ως προς 2

Κανονικές μορφές και χάρτες Karnaugh (κεφ. 7)

- ☼ Σεπτέμβριος 2023, Θέμα 1 — χάρτης Karnaugh με αδιάφορους (μέτρια)
- ☼ Ιούνιος 2025, Θέμα 2 (1) — F ως άθροισμα ελαχιστόρων (υψηλή, για F)

Δειγματοληψία (κεφ. 8)

- ✓ Ιούνιος 2024, Θέμα 1 — 6 bit, $9{\cdot}10^6$ bytes, 600 Kbits/sec (χειρόγραφη σημείωση φοιτητή)

Πρόσημοι αριθμοί και αθροιστές (κεφ. 9)

- ☼ Ιούνιος 2025, Θέμα 1 — ALU με πλήρεις αθροιστές (υψηλή)
- ☼ Ιούνιος 2026 Ομάδα Α, Θέμα 2 — συμπλήρωμα ως προς 2, εύρος τιμών (υψηλή)

Μανδαλωτές και flip-flops (κεφ. 10)

- ○ Ιούνιος 2025, Θέμα 2 (2) — κυματομορφή D flip-flop με αρνητική ακμή και ασύγχρονο reset

Χρονισμός και καθυστερήσεις (κεφ. 11)

- ○ Ιούνιος 2026 Ομάδα Α, Θέμα 1 (iii) — καθυστέρηση διάδοσης για 011→001
- ○ Ιούνιος 2026 Ομάδα Β, Θέμα 1 (iii) — καθυστέρηση διάδοσης για 111→101

Πηγές και ευχαριστίες

- **Θέματα:** οι διδάσκοντες του μαθήματος. Παρατίθενται αυτούσια για σκοπούς μελέτης· τα δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους.
- **Μεταγραφές:** η βάση γνώσης CEID, 6 εξετάσεις (Σεπτέμβριος 2023 έως Σεπτέμβριος 2026). Πιστές (verbatim): Ιούνιος 2026 Ομάδες Α και Β, Σεπτέμβριος 2026 Ομάδα Β. Μερικές: Σεπτέμβριος 2023, Ιούνιος 2024, Ιούνιος 2025.
- **Κοινοτική λύση:** αρχείο 2024-06.solutions.md (χειρόγραφη σημείωση φοιτητή για τα θέματα 1 και 6).
- **Λύσεις AI χωρίς έλεγχο:** αρχεία 2023-09, 2025-06, 2026-06-a, 2026-06-b και 2026-09-b, με κατάσταση ai-unverified. Όσα ελέγχθηκαν με προσομοίωση ή αλγεβρικά, το λέει η λύση· τα υπόλοιπα όχι.
- **Υλικό eClass:** διαλέξεις LogicDesign2025_lect1 έως lect20 (ευρετήριο στο eClass), ασκήσεις exercises_ld1.pdf και LD1_-_21.pdf.
- **Περίγραμμα και κατάλογος:** επίσημο περίγραμμα (PDF 2023) και κατάλογος μαθημάτων 2025-26, με ECTS 7, τομέα ΥΑ και διδάσκοντα Χρ. Παπαδημητρόπουλο.
- **Γνώμες φοιτητών:** το κανάλι του μαθήματος στο Discord του CEID, ανώνυμα και με ημερομηνία.

Κείμενο, επεξηγήσεις και έλεγχος λύσεων: Giorgos Kandilas, με τη βοήθεια AI.

Βρήκες λάθος ή έχεις επίσημες λύσεις ή θέματα που λείπουν (π.χ. τις σελίδες 5–6 του Ιουνίου 2025, που λείπουν από τον φάκελο, ή τα θέματα του Ιουνίου 2023, για τα οποία υπάρχουν μόνο ανακλήσεις στο Discord); Στείλ' τα· κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.

Πώς να συνεισφέρεις: διορθώσεις, θέματα που λείπουν και επίσημες λύσεις δέχονται στο `https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/` — κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.